



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s.

sede di Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Servizio tecnico addetto all'accertamento delle proprietà fisiche dei materiali, delle strutture e dei fabbricati - Zlín

Laboratorio di prova n. 1007.1 accreditato da ČIA (Istituto Ceco per Accreditemento) secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005



Verbale di prova n. 341/16

Determinazione del coefficiente di trasmittanza termica
secondo la norma UNI EN 12412-2

Commessa numero: **663.543**

Numero pagine inclusi allegati: **6**

Numero di copie: **3**

Copia numero: **2**

Committente: **Deceuninck Italia SRL**
Via Padre Eugenio Barsanti 1
56025 Pontedera
Italia

Produttore: **Vedi committente**

Oggetto di valutazione: **Finestre in PVC ad un'anta ribalta serie Deceuninck Zendow 3.3:
5101 (3525) - 10211**

Esito della prova: **$U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$**

Data di ricezione dei campioni: **7. 11. 2016**

Data di esecuzione della prova: **7. 11. – 10. 11. 2016**

Prova effettuata dal: **Laboratorio di termotecnica edilizia**

Direttore tecnico del Laboratorio: **Ing. Nizar Al-Hajjar**

Responsabile del Laboratorio
di prova numero 1007.1: **Ing. Miroslav Figalla**

Al-Hajjar
.....
Figalla
.....

Il Laboratorio accreditato di prova dichiara che il risultato delle prove di certificazione concerne soltanto l'oggetto di valutazione e non costituisce l'approvazione o la certificazione del prodotto. Il presente documento può essere riprodotto soltanto intero, previo consenso scritto da parte del Laboratorio di prova.

Data: 14. 11. 2016



1. Incarico di valutazione

In base all'ordine ed alla rispettiva commessa n. 663 543, il Servizio tecnico addetto all'accertamento delle proprietà fisiche dei materiali, delle strutture e dei fabbricati - Zlín n. 1007.1 ha effettuato, su richiesta del committente Deceuninck Italia SRL, Via Padre Eugenio Barsanti 1, 56025 Pontedera, Italia, la valutazione del coefficiente di trasmittanza termica dei telai delle finestre in PVC della gamma Deceuninck Zendow 3.3 con abbinamento profili 5101 (3525) – 10211 dotati del pannello isolante, secondo la norma UNI EN 12412-2.

2. Descrizione dell'oggetto di valutazione

Lo scopo della valutazione è quello di determinare il coefficiente di trasmittanza termica U_f dato dalla misurazione effettuata secondo la norma UNI EN 12412-2, par. 5.3.1 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda – Parte 2: Telai – Telai completi per finestre e porte". Il valore misurato del coefficiente di trasmittanza termica U_f viene determinato in base al seguente rapporto:

$$U_f = \frac{U_{m,t} A_t \Delta \theta_n - \Lambda_{fi} \Delta \theta_{s,fi} A_{fi}}{A_f \Delta \theta_n} \quad W/(m^2 \cdot K)$$

dove $U_{m,t}$ è il coefficiente misurato di trasmittanza termica del riempimento isolante e del telaio, in $W/(m^2 \cdot K)$;

A_f è la superficie del telaio; considerando quella maggiore tra le due superfici visibili progettuali su entrambi i lati del campione, in m^2 ;

A_{fi} la superficie rimanente del riempimento isolante ($A_{fi} = A_t - A_f$), in m^2 ;

A_t la superficie di misurazione progettuale, in m^2 ;

$\Delta \theta_n$ la differenza tra le temperature ambiente su ciascun lato del campione durante la prova, in K;

Λ_{fi} la trasmittanza termica del riempimento isolante, in $W/(m^2 \cdot K)$;

$\Delta \theta_{s,fi}$ la differenza tra le temperature superficiali del riempimento isolante, in K.

3. Descrizione del prodotto esaminato – Campione n. 285/16

Telaio ed anta	Telaio: P5101 / rinforzi del telaio in acciaio: P3525 sp. 1 mm; anta: P10211 / rinforzi dell'anta in acciaio: P11412 sp. 1,5 mm; produttore Deceuninck NV
Altri profili	Listello per vetro 12145 con guarnizione coestrusa
Riempimento isolante	Pannello sandwich isolante dello spessore di 35,2 mm composto da: uno strato in PVC da 1,0 mm – un pannello interno da 33,2 mm in EPS – uno strato in PVC da 1,0 mm; produttore Euganea Pannelli SRL
Guarnizione	Interna ed esterna: 10575; guarnizione centrale: 10576; guarnizione esterna vetro: 10575; tutte le guarnizioni sono saldate agli angoli
Drenaggio dell'acqua e decompressione della fuga funzionale	Drenaggio dell'acqua e decompressione della scanalatura per vetro: 2 fori (30x5) mm; drenaggio acqua fuga: entrata: 2 fori (30x6) mm, uscita: 2 fori (30x6) mm; decompressione fuga nel telaio: 2 fori (30x5) mm
Ferramenta	Ferramenta ROTO su tutto il perimetro, chiusura a 7 punti, 2 cerniere apribili e ribaltabili, maniglia con blocco di sicurezza

In seguito alla valutazione del coefficiente di trasmittanza termica dei profili del telaio sono stati realizzati due campioni di prova da 500 mm x 500 mm; tali campioni sono stati sottoposti, su apparecchio specifico (P 51) Z 07 1003, alla misurazione della resistenza di convezione termica, secondo la norma ISO 8302. Il valore medio misurato della resistenza di convezione termica è pari a: $R = 1,0162 \text{ m}^2 \cdot K/W$ alla temperatura media di $t_{stf} = 9,86 \text{ }^\circ\text{C}$;

Schema e sezioni del campione di prova – vedi allegato n. 1. Fissaggio campione al telaio di prova – vedi allegato n. 2.

Dimensioni del campione: Telaio: 1.230 x 1.480 mm
 Anta: 1.155 x 1.400 mm
 Riempimento: 980 x 1.230 mm

Stato dei campioni alla consegna: Non presenta difetti né danni visibili.

4. Norme di riferimento e tecnologia di prova

4.1 Normative

– Norma di valutazione UNI EN 12412-2
 – Norma applicabile Norma tecnica ceca ČSN 73 0540

4.2 Strumenti – apparecchiatura utilizzata

– Camera verticale Z 07 3008
 – Apparecchio P 51 Z 07 1003
 – Metro in acciaio avvolgibile M 07 1104
 – Bilancia fino a 200 kg M 07 1020
 – Spessimetro digitale M 07 1098
 – Spessimetro digitale M 07 1099
 – Termometro elettrico M 07 1034
 – ELMER, tipo MPE4 (contattore elettrico) M 07 1132

5. Scostamenti dalle procedure e metodi di prova

6. Descrizione del metodo non normalizzato utilizzato

7. Risultati della misurazione

Temperatura media dell'aria in laboratorio durante la prova: 20,2 °C
 Umidità relativa media dell'aria in laboratorio durante la prova: 50 % UR

Tabella dei valori misurati

Grandezza misurata		Unità fisica	Risultati della misurazione
			Campione n. 285/16
Temperatura aria interna	θ_{ni}	°C	20,66
Temperatura aria esterna	θ_{ne}	°C	0,23
Flusso termico attraverso la camera di prova	Φ_{in}	W	38,148
Flusso termico attraverso la parete divisoria	Φ_{sur}	W	1,676
Flusso termico nei bordi	Φ_{edge}	W	1,796
Flusso termico attraverso il campione di prova	Φ_f	W	14,416
Flusso termico attraverso il riempimento isolante	Φ_{fi}	W	20,261
Resistenza complessiva di convezione termica durante la misurazione	$R_{s,t}$	m ² ·K/W	0,176
Coefficiente di trasmittanza termica	U_f	W/(m ² ·K)	1,147
Durata di misurazione in condizioni stabilizzate		ore	8
Superficie progettuale del campione esaminato	A_f	m ²	0,6150
Superficie proporzionale del telaio (interna)	A_f / A_t	%	33,8 / 33,8

Velocità dell'aria sul lato freddo 1,8 m/s; direzione del flusso ascendente lungo il campione.

Velocità dell'aria sul lato caldo 0,1 – 0,2 m/s; direzione del flusso ascendente lungo il campione.

Superficie della camera calda $A_{HB} = 2,465 \text{ m}^2$.

Resistenza di convezione termica della parete divisoria in $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$:

$$R_{\text{sur}} = (d_{\text{sur}} / \lambda_{\text{sur}}); \lambda_{\text{sur}} = 0,03179 + 0,00012 \theta_{\text{me,sur}}$$

dove λ_{sur} è la conduttività termica della parete divisoria di prova in $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;
 d_{sur} lo spessore della parete divisoria di prova, il cui valore è pari a 0,250 m;
 $\theta_{\text{me,sur}}$ la temperatura media di entrambe le superfici della parete divisoria di prova in $^{\circ}\text{C}$.

Coefficiente di trasmittanza termica lineare $\psi_{\text{edge}} = 0,01621 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, spessore del telaio $w = 76 \text{ mm}$.

Lo schema dell'apparecchiatura di prova è indicato in Fig. 1.

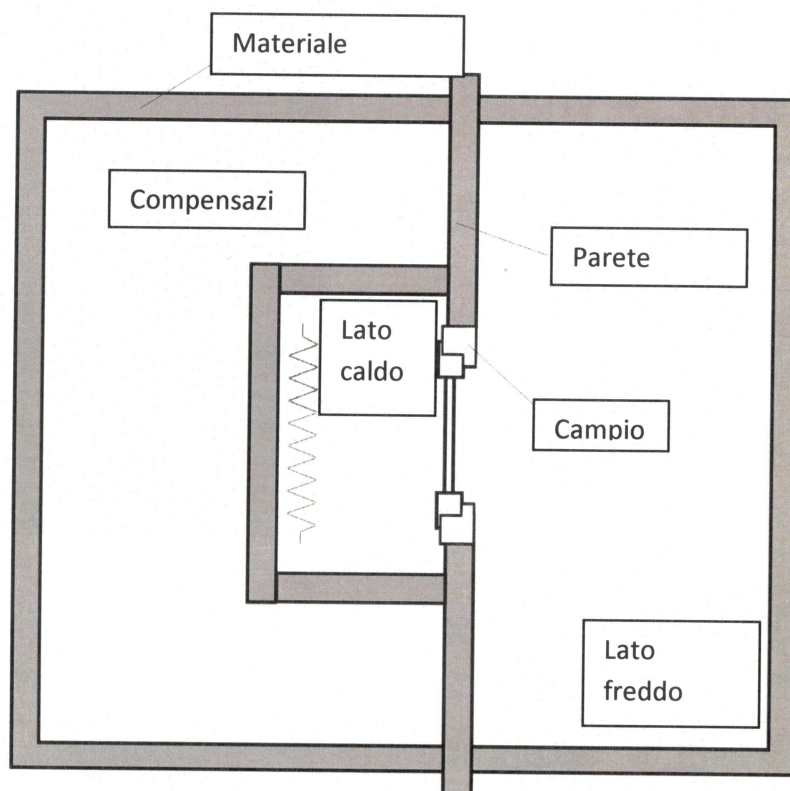


Fig. 1.: Schema dell'apparecchiatura di prova

8. Valutazione

N. prog.	Denominazione del parametro	Norma tecnica Requisito	Metodo di prova	Numero Campione	Esito della prova Conformità al requisito
1.	Coefficiente di trasmittanza termica $U_f [\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$	norma tecnica ceca ČSN 73 0540, parte 2; valore raccomandato del coefficiente di trasmittanza termica $U_{\text{rec},20} = 1,3$	UNI EN 12412-2	285/16	1,1 Conformità

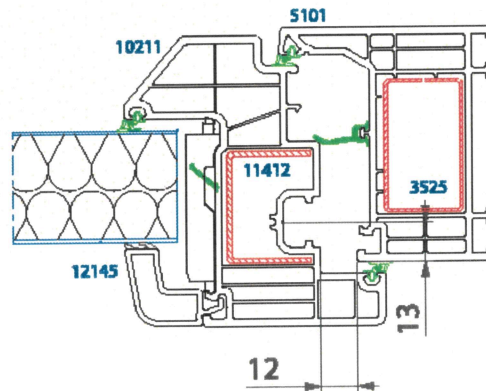
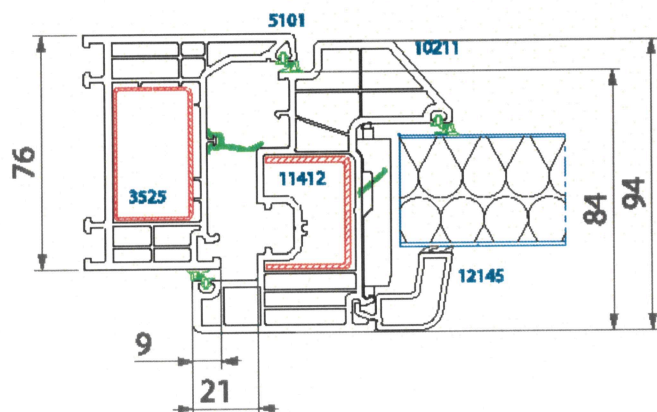
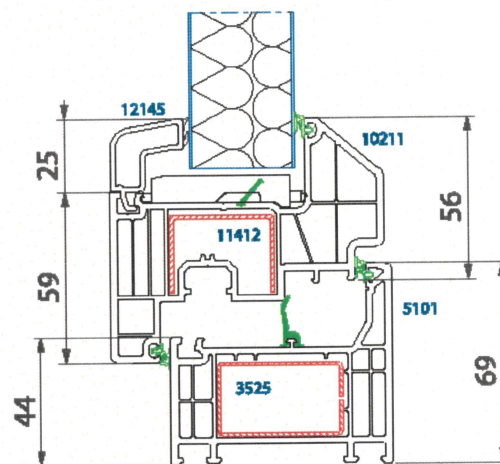
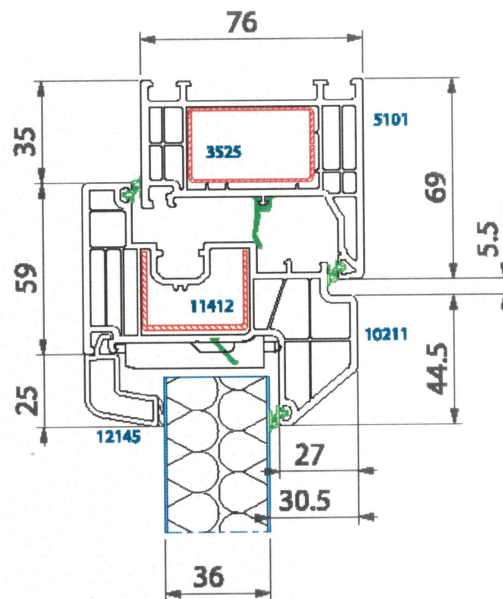
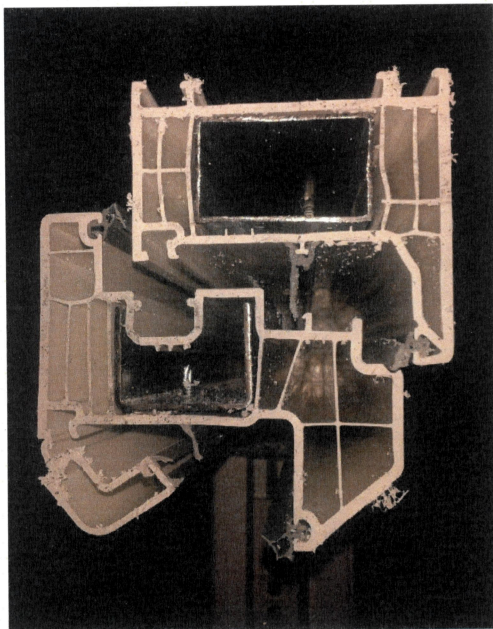
La valutazione della conformità dell'esito della prova al requisito è stata effettuata secondo le disposizioni del documento ILAC – G8:2009 "Linee guida sulle modalità con cui riportare la conformità a specifiche nei certificati".

Ampia incertezza di misura del coefficiente di trasmittanza termica $u_U = 3,0 \%$.

Responsabile della prova: Petr Pokorný

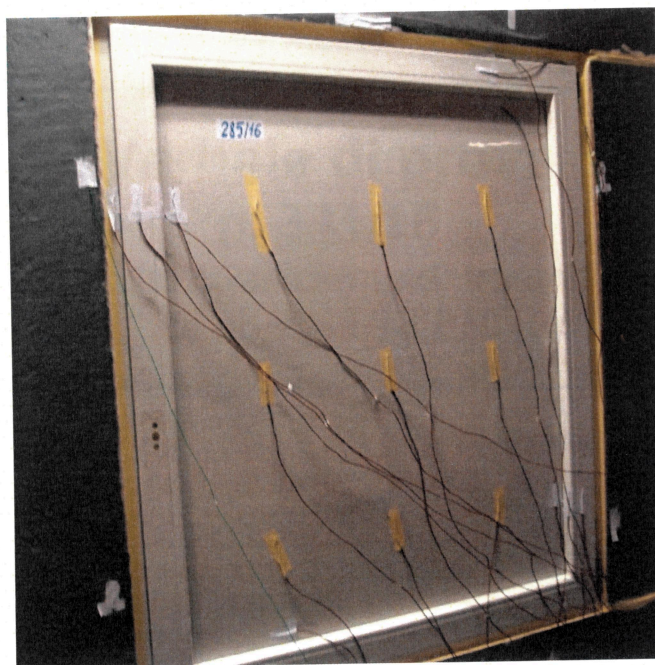
Verbale redatto da: Ing. Nizar Al-Hajjar

Allegato n. 1



Allegato n. 2

Fissaggio del campione n. 285/16 al telaio di prova – Parte interna



Parte esterna

